01 정수의 대소 관계

어떤 정수 a에 6을 더하면 음수이고 10을 더하면 양수가 된다. 또 어떤 정수 b에 -2를 빼면 양수이고, 3을 빼면 음수가 된다. 이 조건을 만족하는 a b에 대하여 $|ab|$의 최댓값은?

[5.00점*]

① 7 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 30

02 혼합 계산과 역수

$A=2-[\left(-\frac{3}{2}\right)-(-5)^2\div\left\{(-2^2)\div\left(-\frac{8}{3}\right)+3.5\right\}]\times\frac{1}{3}$,

$A\times B=1$일 때, B의 값은?

[5.00점*]

① $-\frac{3}{40}$ ② $-\frac{3}{5}$ ③ $\frac{2}{37}$ ④ $\frac{3}{20}$ ⑤ $\frac{6}{25}$

03 비율과 문자식

A기계가 하루에 만들어 내는 제품의 개수는 N개이고, A기계가 하루에 만들어 내는 제품의 불량률은 $P\%$이다. 다음 물음에 답하시오. [총 9점]

(1) A기계가 하루에 만들어 내는 제품의 불량품의 개수를 구하는 식을 적고, A기계가 하루에 제품을 900개 만들어내고 불량률이 4%일 때, 하루에 만들어지는 불량품의 개수를 구하시오.

(2) (1)에서 구한 식을 이용하여 A기계가 하루에 만들어 내는 정상 제품의 개수를 구하는 식을 적으시오.

[5.00점*]

04 할인과 문자식

A, B, C편의점에서 정가가 같은 초콜릿을 다음과 같이 판매하고 있다. 물음에 답하시오.

다음 물음에 답하시오.

(1) 초콜릿 1개의 정가를 x원이라고 할 때, A, B, C편의점에서 초콜릿을 4개 살 때의 가격을 각각 x를 사용한 식으로 나타내시오.

(2) 초콜릿을 4개 살 때 어느 편의점에서 사는 것이 저렴한지 구하시오.

(3) 초콜릿 1개의 정가를 x원이라고 할 때, A, B, C편의점에서 초콜릿을 32개 살 때의 가격을 각각 x를 사용한 식으로 나타내시오.

(4) 초콜릿을 32개 살 때 어느 편의점에서 사는 것이 저렴한지 구하시오.

A편의점

3개를 사면 1개를 더 드립니다.

B편의점

3개를 사면 30% 할인합니다. (단, 3개 묶음이 아닌 낱개는 정가로 계산한다.)

C편의점

3개를 사면 20% 할인한 가격에서 추가로 10% 할인합니다. (단, 3개 묶음이 아닌 낱개는 20% 할인한다.)

[5.00점*]

05 공식과 식의 값

공기 중에서 소리의 속력은 기온이 $x centigrade$일 때 초속 $(331+0.6x)\,\mathrm{m}$라고 한다. 기온이 $5 centigrade$일 때, 번개가 치고 10초 후에 천둥소리를 들었다면 번개가 친 곳까지의 거리는 몇 m인지 구하시오.

[5.00점*]

06 식의 값

$x=-1$일 때, 주어진 식의 값은?

〈조 건〉

$1+x+2x^2+3x^3+4x^4+\cdots+99x^{99}+100x^{100}+101x^{101}$

[5.00점*]

① -51 ② -50 ③ -49 ④ 50 ⑤ 51

07 일차식과 식의 값

일차식 $(a-2)x+(2a+b)$에서 x의 계수와 상수항의 합은 7이다. $x=2$일 때 식의 값은 10이다. $a-b$는?

[5.00점*]

① -1 ② 0 ③ 1 ④ 5 ⑤ 11

08 일차식의 계산

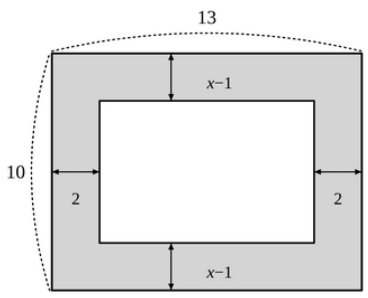
다항식 $3(1-x)-2(2x-4)$를 간단히 하면 x의 계수는 a, 상수항은 b이다. $3a+2b$의 값을 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

[5.00점*]

09 도형의 넓이와 일차식

직사각형 두 개가 그림과 같이 겹쳐 있을 때, 색칠한 부분의 넓이를 나타낸 식은?

[5.00점*]



① $9x+22$ ② $9x+40$ ③ $18x+22$

④ $18x+32$ ⑤ $18x+40$

10 일차식의 계산

$A=x+4$, $B=-3x+1$일 때, $11A-5B-2(A+B)$를 계산하면 $ax+b$가 된다. 두 수 a, b의 값을 구하고 그 과정을 서술하시오.

[5.00점*]

11 항등식

등식 $a(x-2)+b=3x+4$가 모든 x에 대하여 성립한다. 이때 $(a+b)x-(2a-b)=0$의 해는?

[5.00점*]

① $-\frac{2}{13}$ ② $\frac{2}{13}$ ③ $\frac{4}{13}$ ④ $-\frac{4}{13}$ ⑤ $\frac{13}{4}$

12 등식의 성질

a, b, c는 유리수이고 $a\neq b$, $ac=bc$이다. 다음 중 반드시 옳은 것은?

[5.00점*]

① $a=-b$ ② $a+b=0$ ③ $c=0$

④ $a=0$ ⑤ $b=0$

13 등식의 성질

$a=3b$이고 $a-b=8$이다. 등식의 성질을 이용하여 $(2a+b)\div(a+2b)$의 값을 구한 것은?

[5.00점*]

① $\frac{5}{7}$ ② $\frac{7}{5}$ ③ $\frac{3}{2}$ ④ $\frac{5}{3}$ ⑤ $\frac{7}{3}$

14 방정식 세우기

어떤 수 x의 3배에 4를 더한 수는, x에서 2를 뺀 수의 5배보다 6만큼 작다. 이 관계를 방정식으로 나타내고 x를 구하시오.

[5.00점*]

15 등식의 성질

등식 $ax+b=c$에서 양변에서 b를 빼고 양변을 a로 나누어 $x=(c-b)\div a$를 얻었다. 이 변형이 불가능하고 원래 등식의 해가 모든 유리수인 경우는?

[5.00점*]

① $a=0,\ b=c$ ② $a=0,\ b\neq c$ ③ $a\neq 0,\ b=c$

④ $a\neq 0,\ b=0$ ⑤ $a\neq 0,\ c=0$

16 방정식의 해

방정식 $2(x-a)=3x+1$의 해가 방정식 $3(x+2)=2x+b$의 해보다 2만큼 작다. $a=2$일 때 b의 값은?

[5.00점*]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

17 이항

$3x-a=2(x+4)$를 풀면서 a를 이항할 때 부호를 바꾸지 않는 실수만 하여 $x=2$를 얻었다. 바르게 풀었을 때의 해는?

[5.00점*]

① -14 ② -2 ③ 6 ④ 10 ⑤ 14

18 항등식

$\frac{x+2}{3}-\frac{x-3}{2}-2=ax+b$가 x값에 관계없이 항상 성립할 때, 수 a, b에 대하여 $a-b$의 값은?

[5.00점*]

① -2 ② $-\frac{1}{3}$ ③ 1 ④ $\frac{8}{3}$ ⑤ 4

19 등식의 성질

등식의 성질에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

〈보 기〉

ㄱ. $2x=3y$이면 $\frac{x}{3}=\frac{y}{2}$

ㄴ. $a+c=b+c$이면 $a=b$

ㄷ. $a=b$이면 $2a+c=2b-c$

ㄹ. $2a=b$이면 $2(a+1)=b+1$

ㅁ. $a=-b$이면 $2a+1=a-b+1$

[5.00점*]

① ㄱ, ㄴ, ㄹ ② ㄱ, ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ

④ ㄴ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄷ, ㄹ, ㅁ

20 항등식

등식 $x-[3x+2\{x-(1-x)\}]+A=x+1$이 x의 값에 관계없이 항상 참이 될 때, 다항식 A는?

[5.00점*]

① $3x+1$ ② $5x-1$ ③ $5x+1$ ④ $7x-1$ ⑤ $7x+1$